第一章
基本概念及定义
Basic Concepts and Definitions



作业

教材习题：

1-6、1-9、1-12、1-15

补充习题：

1-4、1-6

第一章 基本概念及定义

§1-1 热力学系统

§1-2 热力系的描述

§1-3 基本状态参数

§1-4 状态方程、坐标图

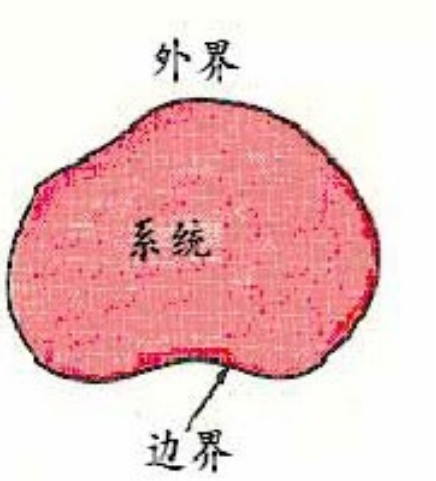
§1-5 准静态过程、可逆过程

§1-6 热力循环

§1-1 热力学系统

Thermodynamic system

在对一个现象或一个过程进行分析时，为了确定研究对象、划定研究范围，常从若干物体中取出需要研究的部分，这种被取出的部分叫做热力学系统，简称热力系。



§1-1 热力学系统
Thermodynamic system

热力学系统（热力系）：

人为选取的作为研究对象的一定范围内的物质

A quantity of matter or a region in space chosen for study

§1-1 热力学系统

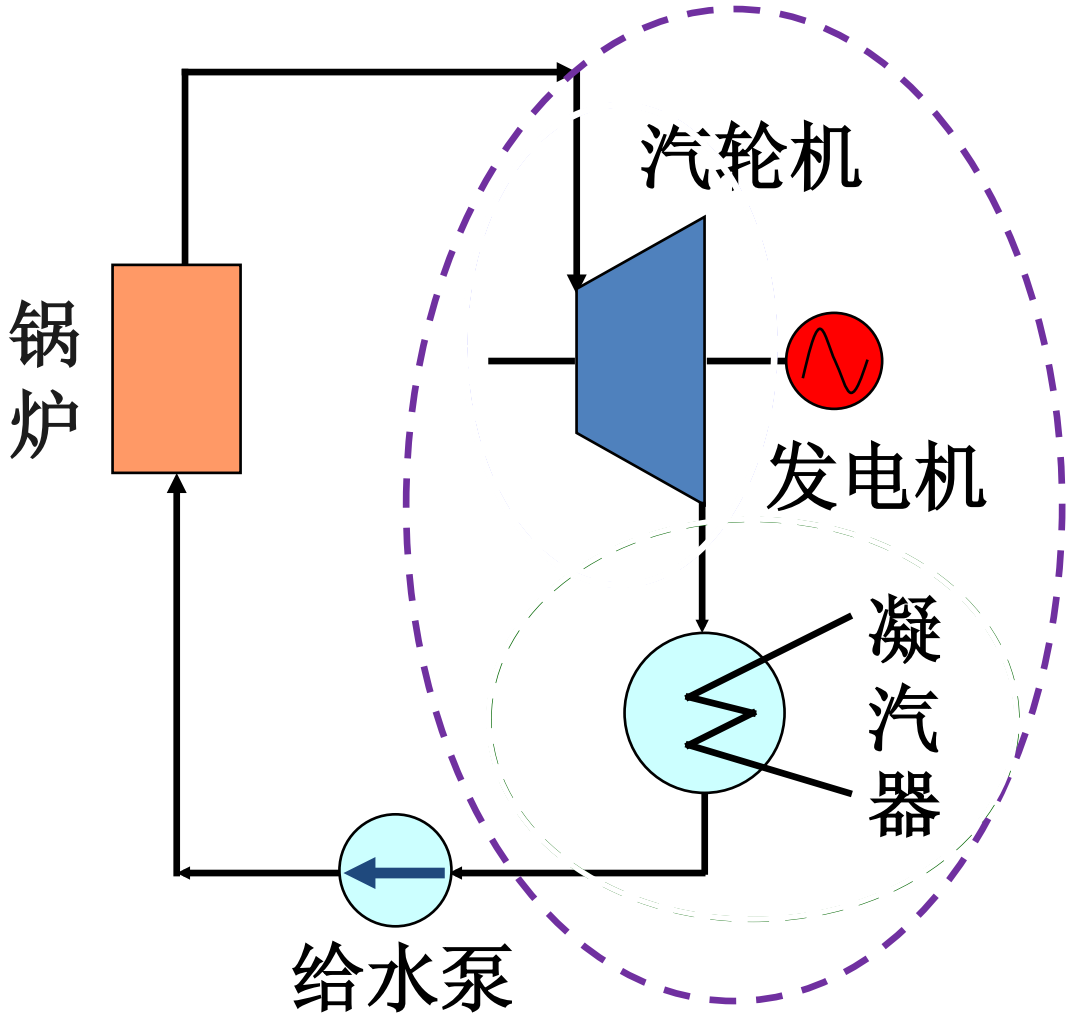
外界（环境）：系统以外的所有物质
surroundings

边界（界面）：系统与外界的分界面
boundary

热力系是由界面包围着的作为研究对象的物质的总和

系统与外界的作用都通过边界

热力系选取的人为性



只交换功

既交换功
也交换热

只交换热

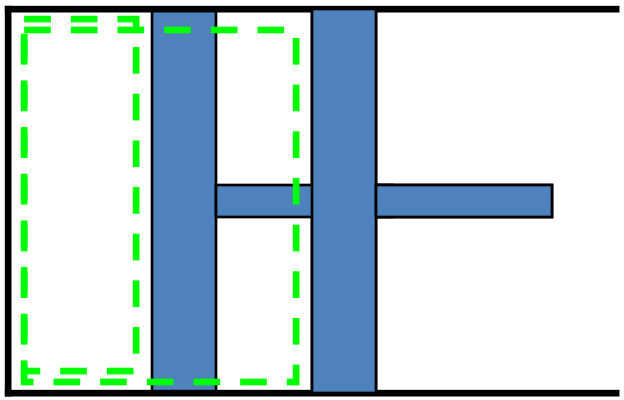
边界特性

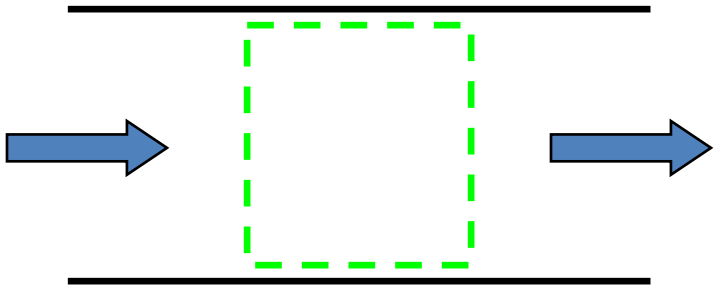
固定、活动

fixed 、 movable

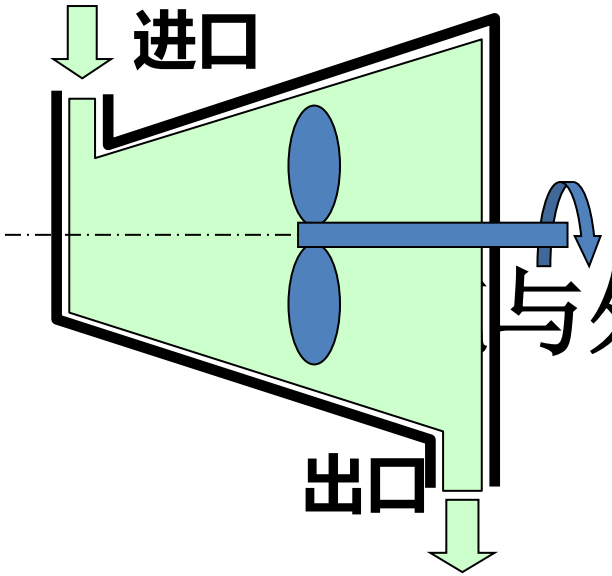
真实、虚构

real 、imaginary

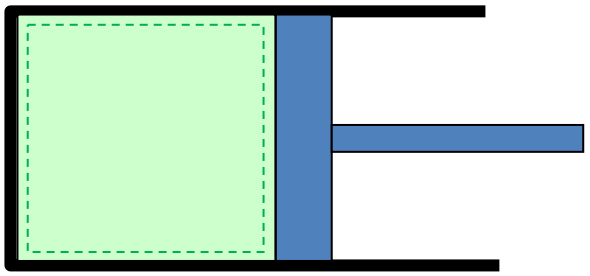




热力系的分类



与外界关系划分：



	有	无
是否传质	开口系	闭口系
是否传热	非绝热系	绝热系
是否传功	非绝功系	绝功系
是否传热、功、质	非孤立系	孤立系

Types of System

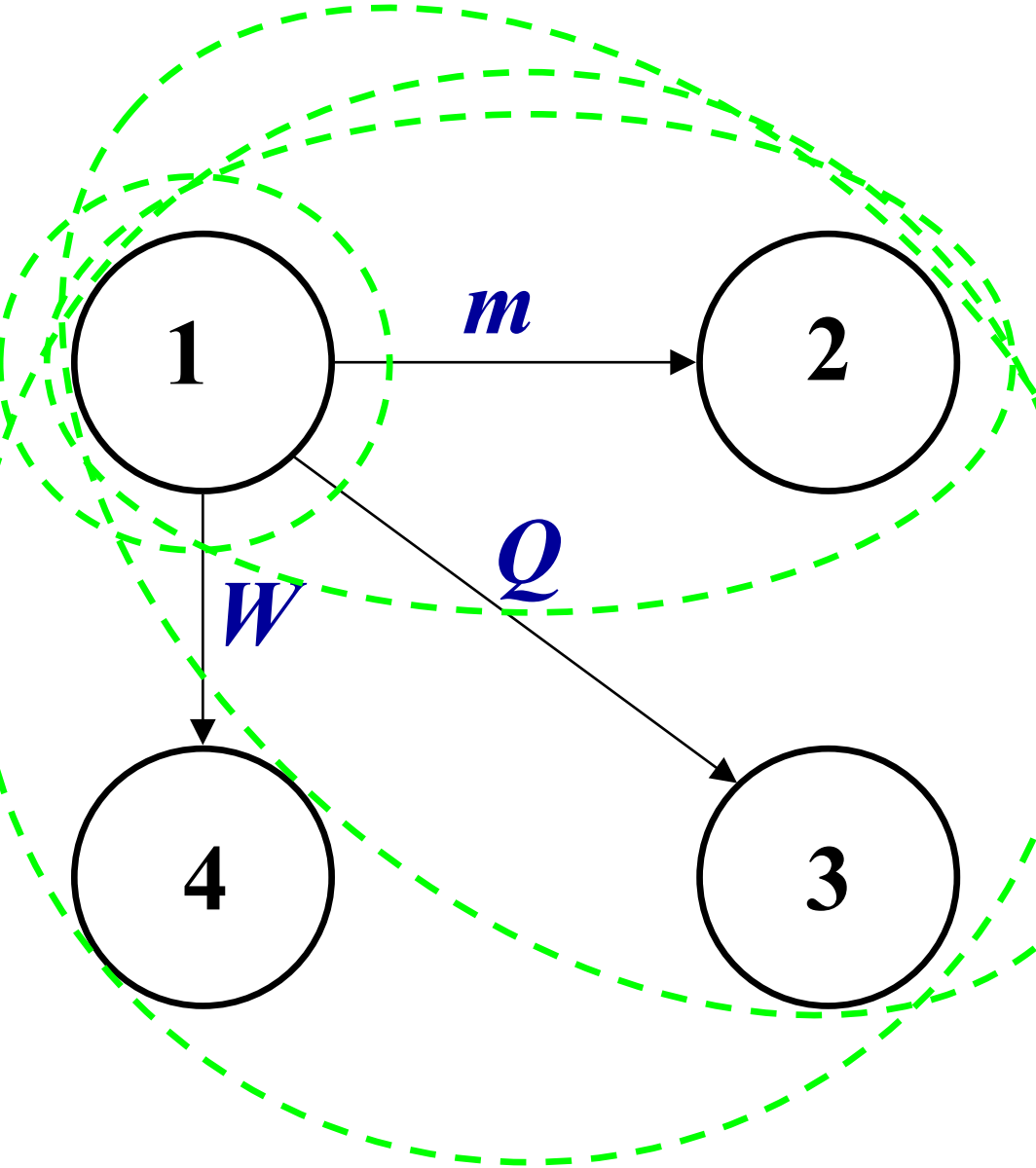
开口系 **Open system** **Control volume**

闭口系 **Closed system** **Control mass**

绝热系 **Adiabatic system**

孤立系 **Isolated system**

系统间的关系



1 ⇒ 开口系

1+2 ⇒ 闭口系

1+2+3 ⇒ 绝热闭口系

1+2+3+4 ⇒ 孤立系

非孤立系＋相关外界
＝孤立系

热力系的其它分类方法

按 物理化学性质
- 均匀系
- 非均匀系

按 工质种类
- 单元系
- 多元系

简单可压缩系统
Simple compressible system

最重要的系统

只交换热量和一种准静态的容积变化功

Moving Boundary Work

容积变化功



Compression Work

压缩功

膨胀功

Expansion Work

冷源和热源

- 特殊的热力学系统
- 具有无限大热容量的系统，在对外放出或吸入有限的热量时自身温度维持不变，称为热源或热库
- 将从它取热的热库 称为热源
- 将向它放热的热库 称为冷源

§1-2 热力系的描述

Description of thermodynamic system

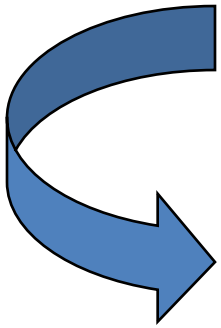
热力系的状态（state）：某一瞬间热力系所呈现的宏观物理状况

平衡状态（equilibrium state）：在不受外界影响的条件下（重力场除外），如果系统的状态参数不随时间变化，则该系统处于平衡状态。

Many types of equilibrium

1、热平衡 Thermal equilibrium：

If the temperature is the same throughout the entire system



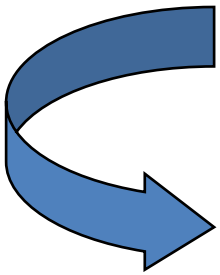
温差 Temperature difference

热不平衡势 Unbalanced potentials

2、力平衡 Mechanical equilibrium：

If there is no change in pressure at any point of the system

The variation of pressure as a result of gravity in most thermodynamic system is relatively small and usually disregarded.



压差 Pressure difference

力不平衡势 Unbalanced potentials

3a、相平衡 Phase equilibrium：

When the mass of each phase reaches an equilibrium level and stays there

3b、化学平衡 Chemical equilibrium：

If its chemical composition does not change with time, that is, no chemical reactions occur

平衡的本质

温差 — 热不平衡势

压差 — 力不平衡势

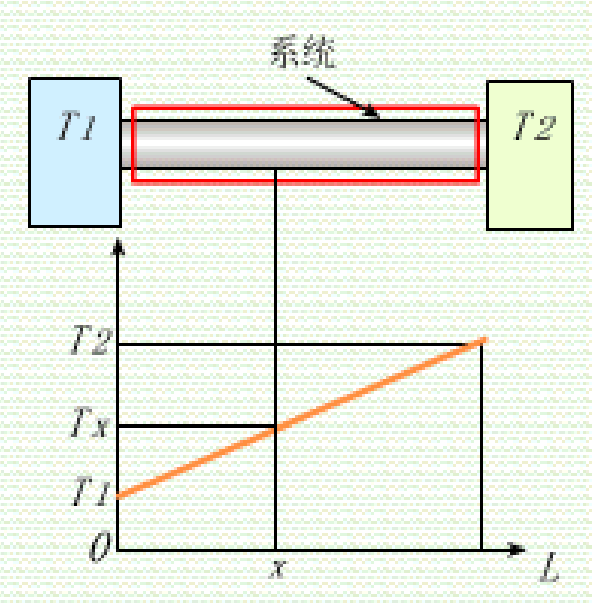
化学势差 — 相或化学不平衡势

平衡的本质：不存在不平衡势

In an equilibrium state there are no unbalanced potentials

平衡Equilibrium与稳定Steady

参数均不随时间变化



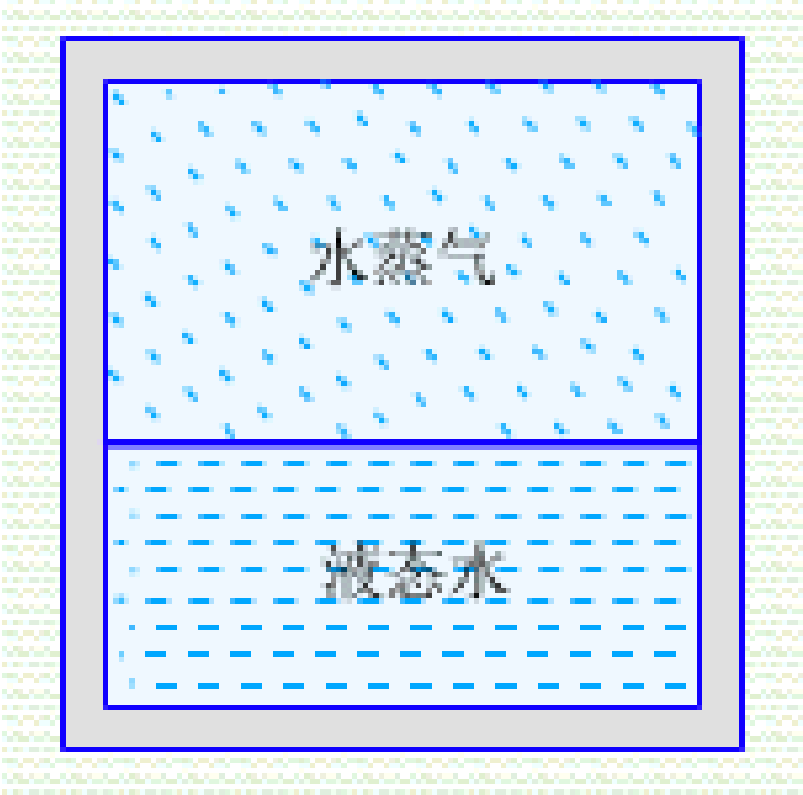
以棒为系统，

稳定但不平衡

存在不平衡势差，去掉外界影响，则状态变化

稳定不一定平衡，但平衡一定稳定，不受外界影响的稳态才是平衡态。

平衡Equilibrium与均匀Even



以水和水蒸气组成系统

平衡但不均匀

平衡：时间上

均匀：空间上

平衡不一定均匀，单相平衡态则一定是均匀的。

为什么引入平衡概念?

如果系统平衡，可用一组确切的参数即状态参数（压力、温度）描述。

状态参数（**state properties**）：描述热力系状态的物理量

状态参数的特征

1、状态确定，则状态参数也确定，反之亦然

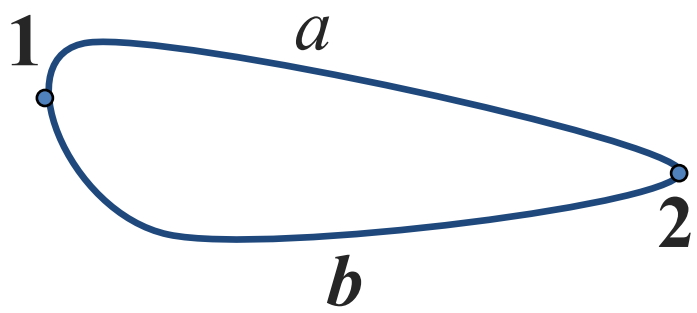
2、状态参数的积分特征：状态参数的变化量与路径无关，只与初终态有关

3、状态参数的微分特征：全微分

状态参数的积分特征

数学上：　点函数、态函数

point function



$$\int_1^2 \mathrm{d}z = \int_{1,\,a}^{2} \mathrm{d}z = \int_{1,\,b}^{2} \mathrm{d}z = z_2 - z_1$$

$$\therefore \quad \oint \mathrm{d}z = 0$$

例：登山高度

状态参数的微分特征

设 $z = z\ (x\ ,y)$

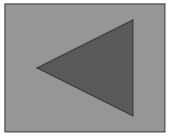
$$\mathrm{d}z = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$$

dz是全微分

Total differentials

充要条件：$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$

可判断是否是状态参数



强度参数与广延参数

Intensive properties　Extensive properties

强度参数：与物质的量无关的参数

如压力 p、温度 T

广延参数：与物质的量有关的参数 —— 可加性

如 质量 m、容积 V、内能 U、焓 H、熵 S

比参数：

$$v=\frac{V}{m}\qquad u=\frac{U}{m}\qquad h=\frac{H}{m}\qquad s=\frac{S}{m}$$

比容　比内能　比焓　比熵

单位：/kg　/kmol　具有强度参数的性质

强度参数与广延参数 (续)

速度 （强）
Velocity

高度 （强）
Height

温度 （强）
Temperature

应力 （强）
Stress

动能 （广）
Kinetic Energy

位能 （广）
Potential Energy

内能 （广）
Internal Energy

摩尔数 （广）
Mol

§1-3 基本状态参数

Basic state properties

压力 p、温度 T、比容 v（容易测量）

1、压力 p (pressure)

物理中压强，单位: Pa (Pascal), N/m^2

常用单位 (Units):

1 kPa = 10^3 Pa　　1bar = 10^5 Pa

1 MPa = 10^6 Pa

1 atm = 760 mmHg = 1.013×10^5 Pa

1 mmHg = 133.3 Pa

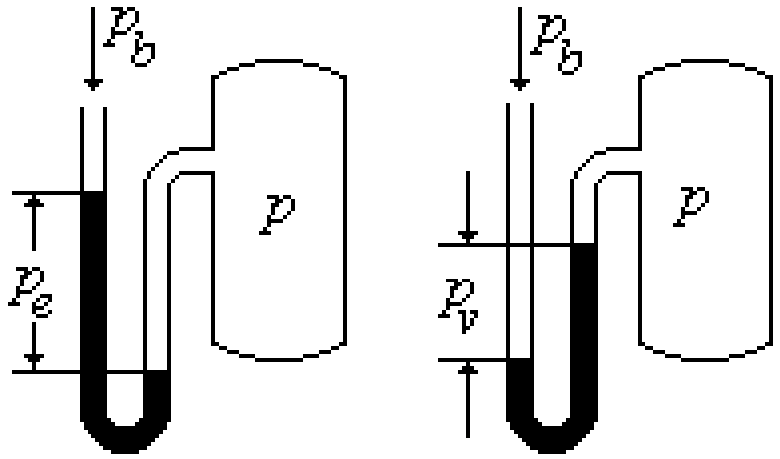
1 at = 1 kgf/cm^2 = 9.80665×10^4 Pa

压力p测量

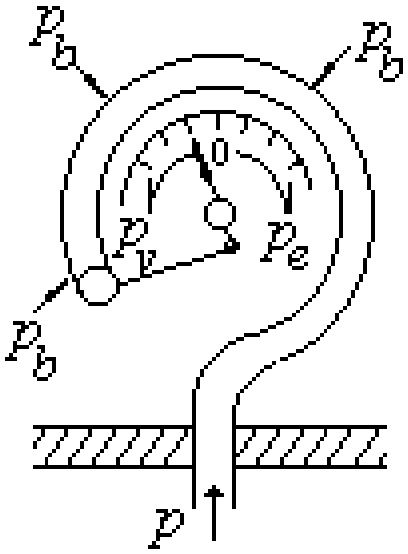
绝对压力与环境压力的相对值

—— 相对压力

注意：只有绝对压力 p 才是状态参数



U-tube manometer



Bourdon Tube

绝对压力与相对压力

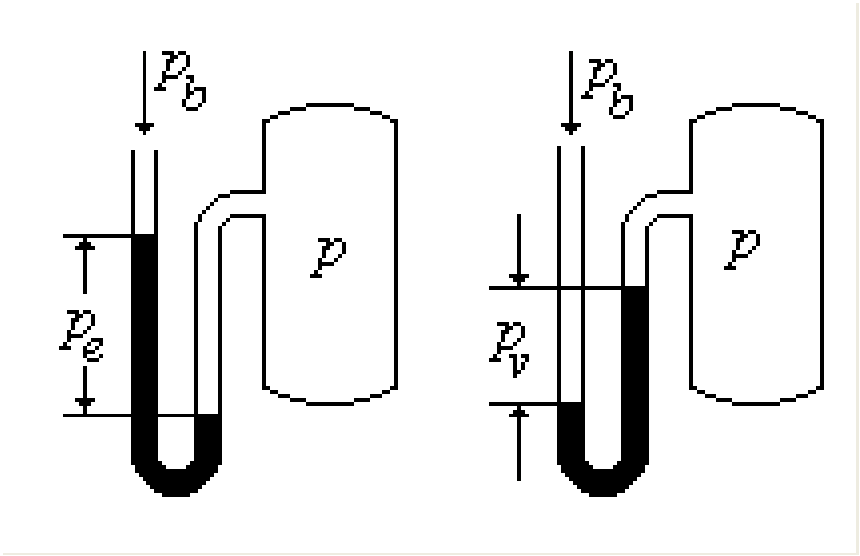
absolute pressure　　relative pressure

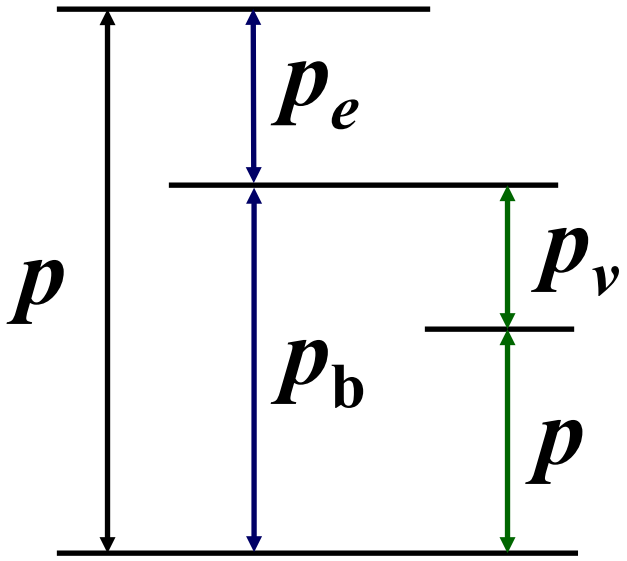
当 $p > p_b$ → 表压力 p_e → $p = p_e + p_b$

gage pressure

当 $p < p_b$ → 真空度 p_v → $p = p_b - p_v$

vacuum pressure





环境压力与大气压力

环境压力 **Environmental pressure**

指压力表所处环境

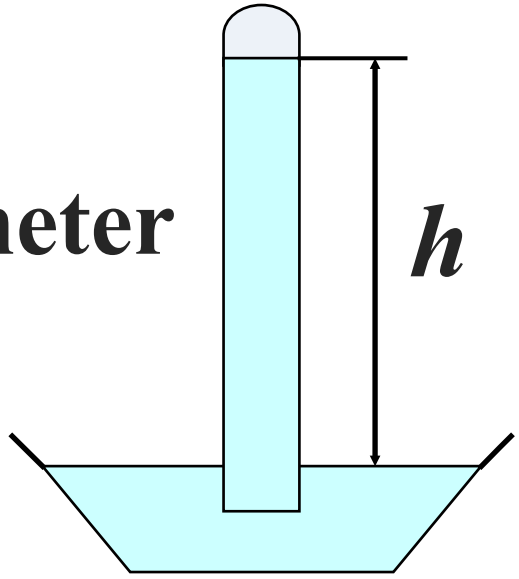
大气压力 **Atmospheric pressure**

barometric

注意：

环境压力一般为大气压，但不尽然。

barometer



大气压力Atmospheric pressure

大气压随地点等变化

标准(物理)大气压：1atm = 760mmHg

当 h 变化不大，$\rho \approx$ 常数

$$1\text{mmHg} = \rho g h = 133.322\text{Pa}$$

当 h 变化大，$\rho \approx \rho(h)$

$$\Delta p = \int -\rho(h) g \mathrm{d}h$$

§1-3 基本状态参数 (续)

Basic state properties

压力 p、温度 T、比容 v（容易测量）

2、温度 T (Temperature)

温度 T 的一般概念

传统：冷热程度的度量

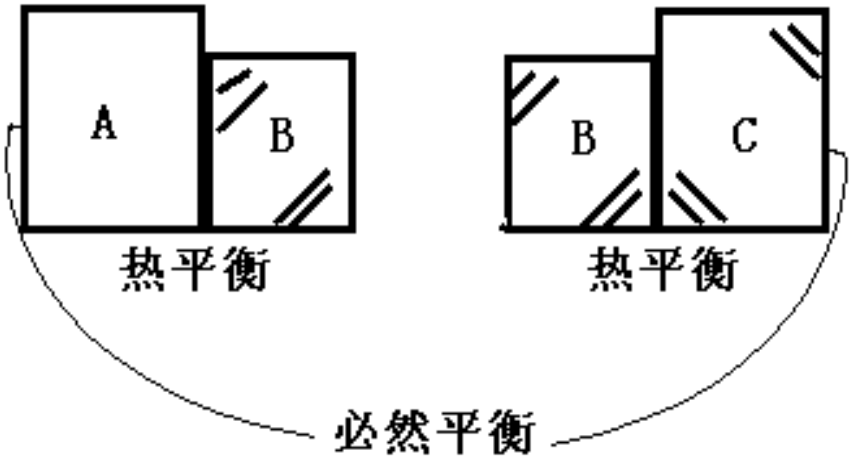
（感觉，与导热性有关）

微观：分子平均动能的量度

温度的热力学定义

热力学第零定律（R.W. Fowler in 1931）

如果两个系统分别与第三个系统处于热平衡，则两个系统彼此必然处于热平衡。



是温度测量的理论基础

温度计

为什么叫做热力学第零定律

热力学第零定律　1931年　*T*

热力学第一定律　1840~1850年　*E*

热力学第二定律　1850~1865年　*S*

热力学第三定律　1906年　*S*基准

温度的热力学定义(续)

处于同一热平衡状态的各个热力系，
必定有某一宏观特征彼此相同，
用于描述此宏观特征的物理量：温度

温度是确定一个系统是否与其它系统处于热平衡的物理量

Temperature measurement

温度计

- 测温物质 （水银等）
- 基准点 Reference state
- 刻度 Scale

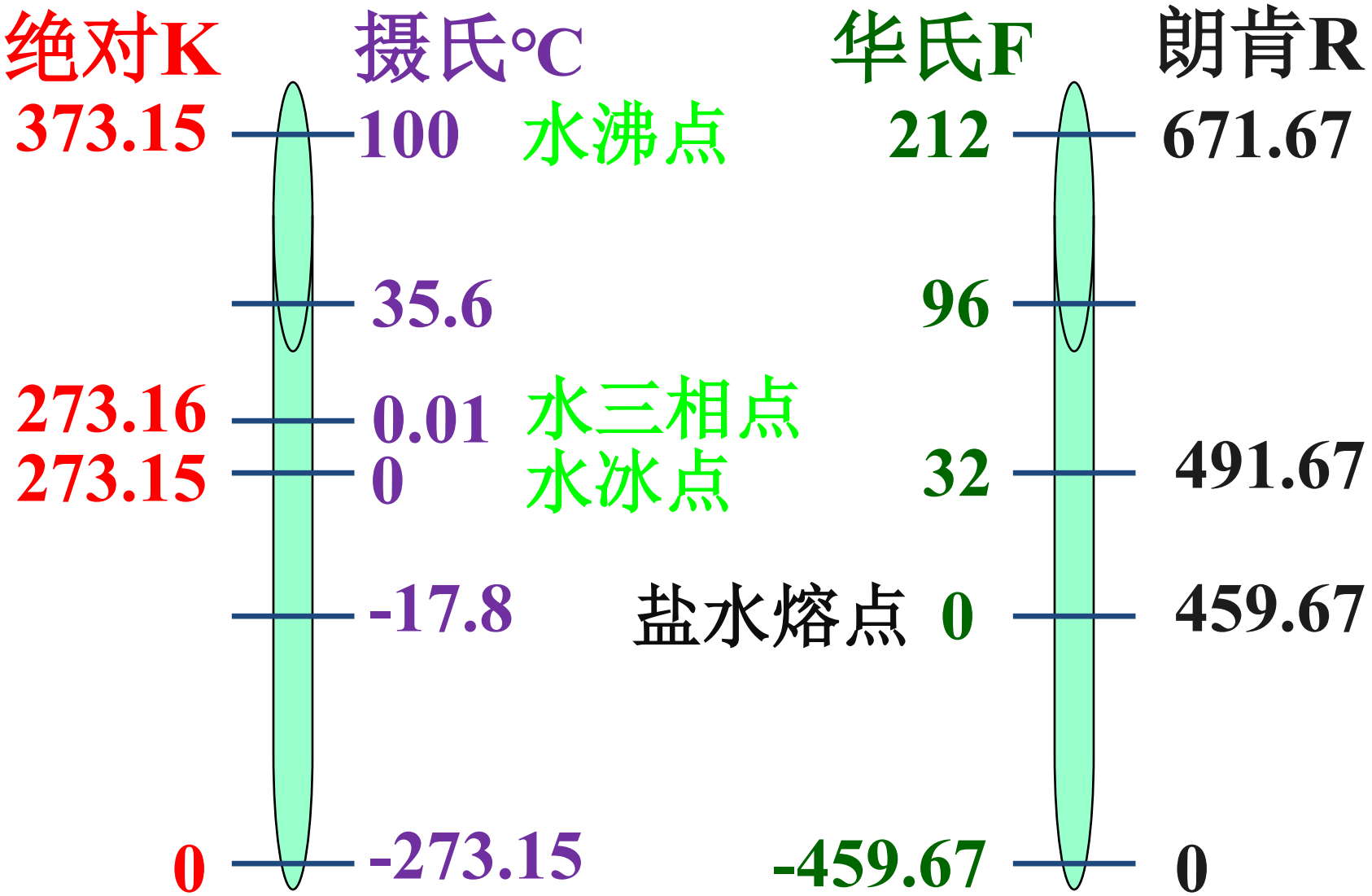
温标 Temperature scale



温标 Temperature scale

- 热力学温标（绝对温标）**Kelvin scale**
  （Britisher, L. Kelvin, 1824-1907）
- 摄氏温标 **Celsius scale**
  (Swedish, A. Celsius, 1701-1744）
- 华氏温标 **Fahrenheit scale**
  (German, G. Fahrenheit, 1686-1736)
- 朗肯温标 **Rankine scale**
  (W. Rankine, 1820-1872)

常用温标之间的关系


绝对K
摄氏℃
华氏F
朗肯R
373.15
100
水沸点
212
671.67
35.6
96
273.16
0.01
水三相点
273.15
0
水冰点
32
491.67
-17.8
盐水熔点
0
459.67
0
-273.15
-459.67
0

温标的换算

$$T\ [\mathrm{K}] = t\ [^{\mathrm{o}}\mathrm{C}] + 273.15$$

$$t\ [^{\mathrm{o}}\mathrm{C}] = \frac{5}{9}(t\ [\mathrm{F}] - 32)$$

$$t\ [\mathrm{F}] = t\ [\mathrm{R}] - 459.67$$

Temperature measurement devices

水银温度计、酒精温度计 **Thermometer**

热电偶 **Thermocouple**

热电阻 **Resistance temperature detector**

辐射温度计 **Radiation thermometer**

…… ……

理想气体温标

利用理想气体性质

$$pV = mR_gT$$

来进行温度测量和建立温度标尺

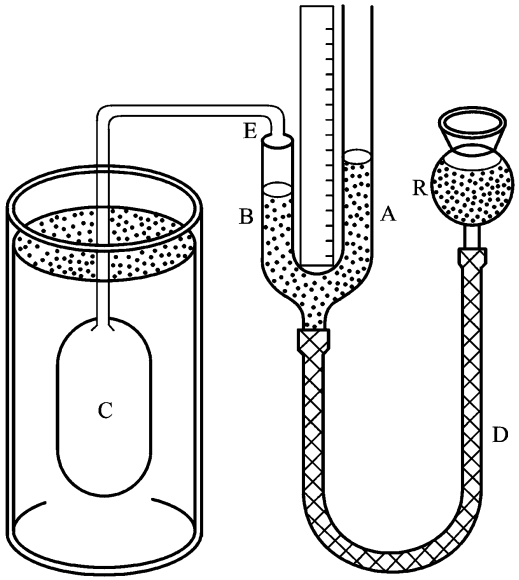
理想气体温度计有定容和定压式两种

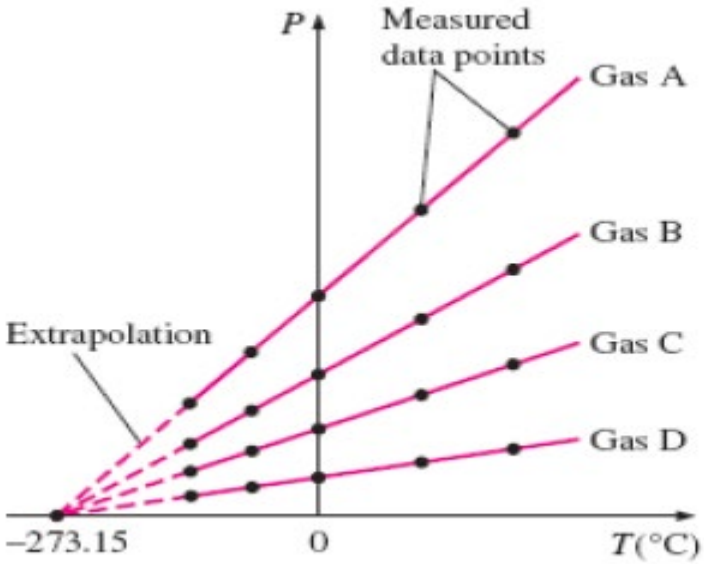
对于定容式理想气体温度计，有：

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

理想气体温标

定容式理想气体温度计的特点：

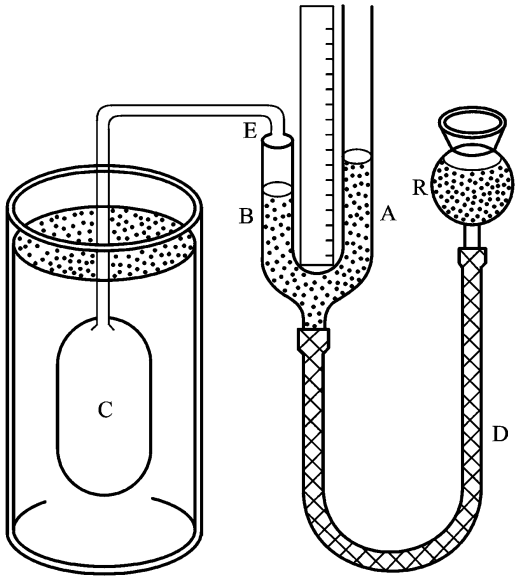


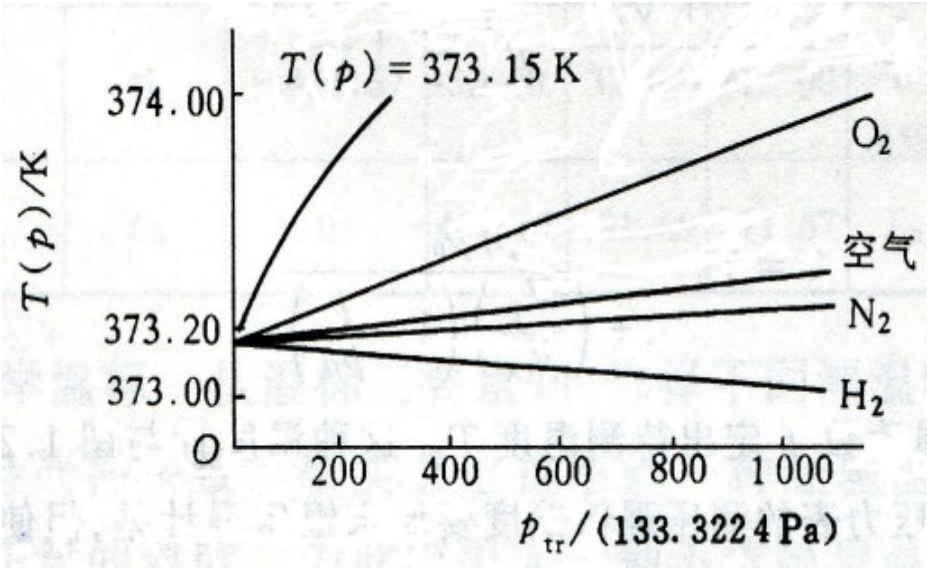


理想气体温标

水沸点温度的测量：

$$T(p)=273.16\mathrm{K}\lim_{P_{tr}\to 0}\frac{p}{p_{tr}}$$





通常选用性质接近于理想气体的低压氦气或低压氢气作为测温物质

§1-3 基本状态参数 (续)

Basic state properties

压力 p、温度 T、比容 v（容易测量）

3、比容 v (specific volume)

$$v = \frac{V}{m} \quad [\mathrm{m^3/kg}] \qquad v = \frac{1}{\rho}$$

工质聚集的疏密程度

物理上常用密度（density）ρ $[\mathrm{kg/m^3}]$

§1-4 状态方程、坐标图

Equation of state, diagram

平衡状态可用一组状态参数描述其状态

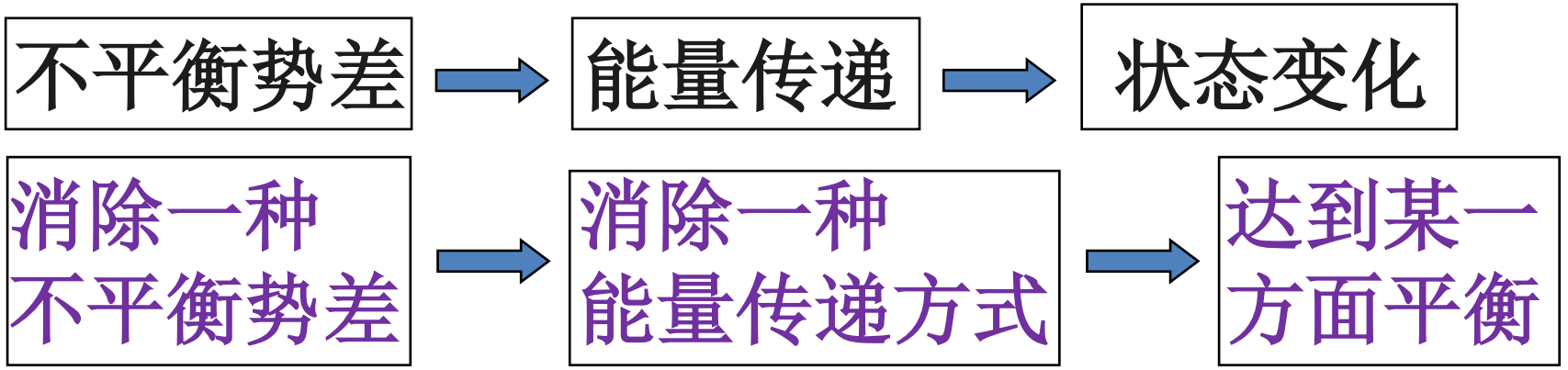
想确切描述某个热力系，
是否需要所有状态参数？



状态公理：对组元一定的闭口系，独立状态参数个数为 $N=n+1$

状态公理 State postulate

闭口系：



而不平衡势差彼此独立

∴ 独立参数数目N=不平衡势差数

=能量传递方式的数目

=各种功的方式+热量= n+1

n：容积变化功、电功、拉伸功、表面张力功等

简单可压缩系统的独立变量数

只交换热量和一种准静态的容积变化功

简单可压缩系统：$N = n + 1 = 2$

The state of a simple compressible system is completely specified by two independent properties

状态方程 Equation of state

状态方程 —— 基本状态参数（p, v, T）之间的关系

简单可压缩系统：$N = 2$

$$v = f(p, T)$$

$$f(p, v, T) = 0$$

状态方程的具体形式

取决于工质的性质

理想气体的状态方程：

The Ideal-Gas Equation of State

$$pV = mR_g T$$

$$pV = nRT$$

实际工质的状态方程？？？

R与R_g的区别

R — 通用气体常数（与气体种类无关）

Universal gas constant

$$R = 8.3143\,(kJ/kmol\cdot K)$$

R_g — 气体常数（随气体种类变化）

$$R_g = \frac{R}{M}\,(kJ/kg\cdot K)$$ M -- 摩尔质量

例如 $R_{\square\square} = \dfrac{R}{M_{\square\square}} = \dfrac{8.3143}{28.97} = 0.287\,(kJ/kg\cdot K)$

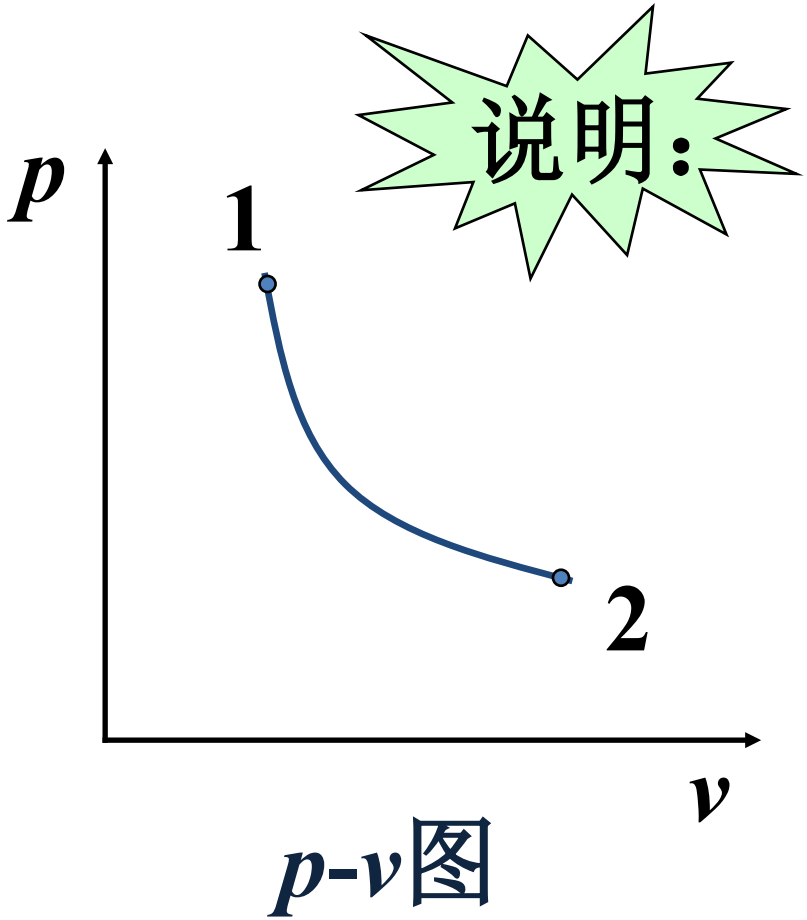
例：R134a的维里型状态方程

$$p_r = T_r\rho_r / Z_c + (a_1 + a_2/T_r + a_3/T_r^2 + a_4/T_r^4)\rho_r^2$$
$$+ (a_5 + a_6/T_r + a_7/T_r^2 + a_8/T_r^4 + a_9/T_r^5 + a_{10}/T_r^6 + a_{11}/T_r^7)\rho_r^3$$
$$+ (a_{12} + a_{13}/T_r + a_{14}/T_r^2 + a_{15}/T_r^3 + a_{16}/T_r^4 + a_{17}/T_r^5)\rho_r^4$$
$$+ (a_{18} + a_{19}/T_r + a_{20}/T_r^2 + a_{21}/T_r^3)\rho_r^5$$
$$+ (a_{22} + a_{23}/T_r + a_{24}/T_r^2 + a_{25}/T_r^3 + a_{26}/T_r^4)\rho_r^6$$
$$+ (a_{27}/T_r + a_{28}/T_r^2 + a_{29}/T_r^3 + a_{30}/T_r^4)\rho_r^7$$
$$+ (a_{31} + a_{32}/T_r + a_{33}/T_r^2)\rho_r^8 + (a_{34} + a_{35}/T_r^2 + a_{36}/T_r^3)\rho_r^9$$

$180\text{K} < T < 480\text{K},\ 0 < p < 70\text{MPa},\ 0 < \rho < 1600\text{kg/m}^3$

座标图 diagram

简单可压缩系统 $N=2$，平面坐标图



*p-v*图

1）系统任何平衡态可表示在坐标图上

2）过程线上任意一点均为平衡态

3）不平衡态无法在图上用实线表示

§1-5 准静态过程、可逆过程

Quasi-static process, reversible process

平衡状态 → 状态不变化 → 能量不能转换

非平衡状态 → 无法简单描述



热力学引入准静态（准平衡）过程

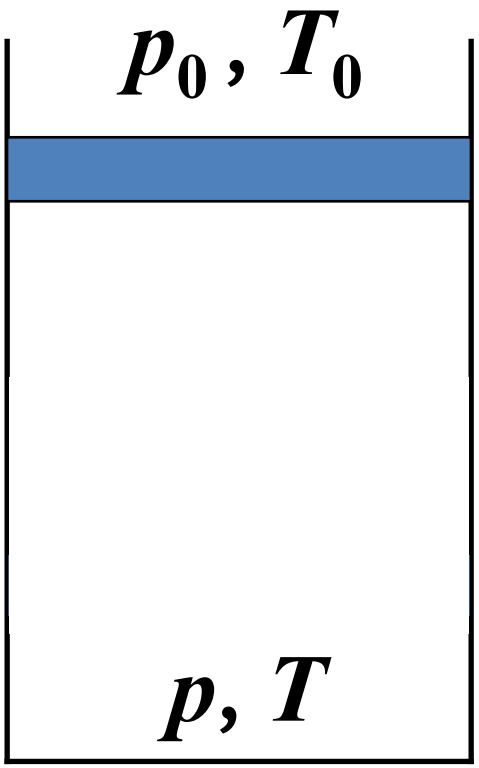
quasi-static or quasi-equilibrium

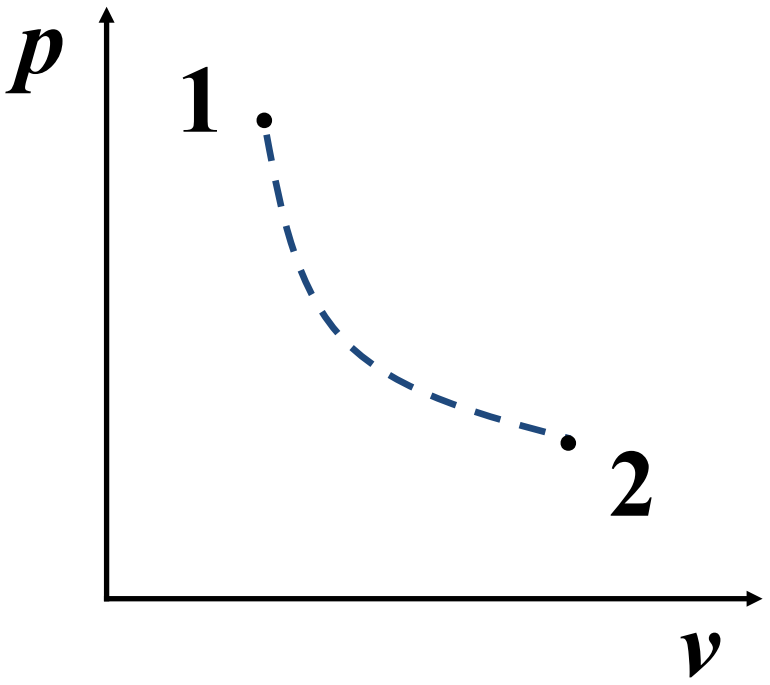
一般过程 Process

$$\begin{cases} p_1 = p_0 + \text{重物} \\ T_1 = T_0 \end{cases}$$

突然去掉重物

最终 $\begin{cases} p_2 = p_0 \\ T_2 = T_0 \end{cases}$





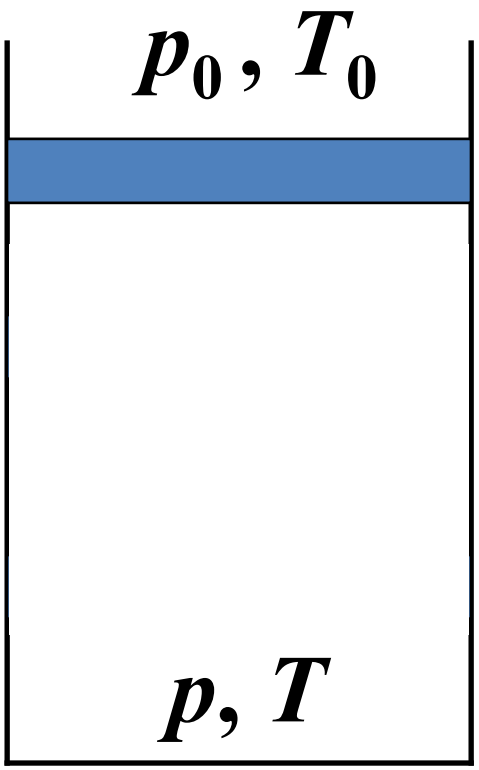
准静态过程 Quasi-static process

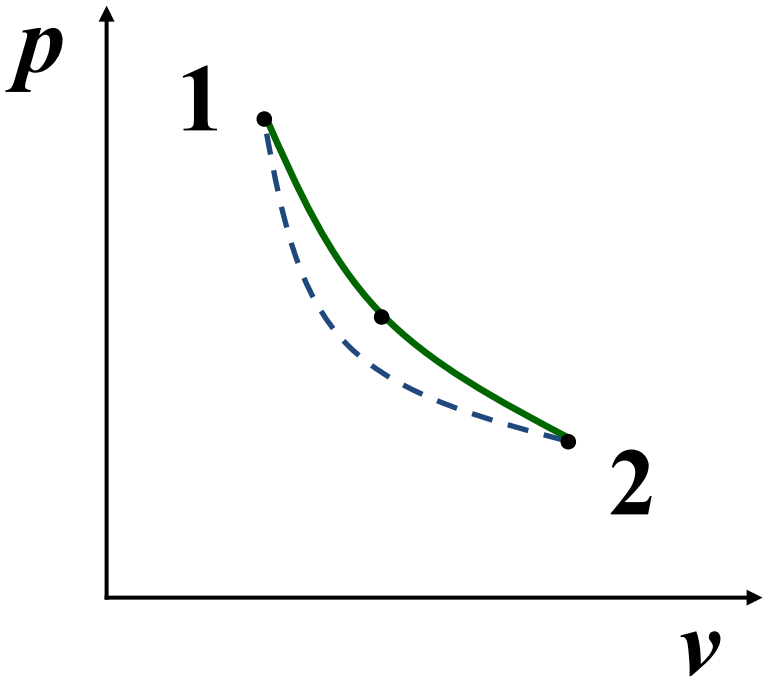
$$\begin{cases} p_1 = p_0 + \text{重物} \\ T_1 = T_0 \end{cases}$$

假如重物有无限多薄层

每次只去掉无限薄一层

系统随时接近于某个平衡态





准静态过程有实际意义吗?

既平衡，又变化

既可以用状态参数描述，又可进行热功转换

疑问：理论上准静态应无限缓慢，工程上有实用价值吗？



准静态过程的工程条件

破坏平衡所需时间
（外部作用时间）

>>

恢复平衡所需时间
（驰豫时间）

Relaxation time

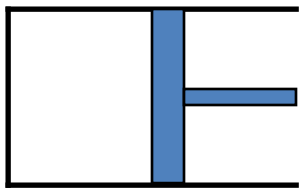


有足够时间恢复新平衡 ⇒ 准静态过程

准静态过程的工程应用

例：活塞式内燃机2000转/分

2冲程/转，0.15米/冲程



活塞运动速度=2000×2×0.15/60=10 m/s

压力波恢复平衡速度(声速)：350 m/s

破坏平衡所需时间（外部作用时间）	>>	恢复平衡所需时间（驰豫时间）

一般的工程过程都可认为是准静态过程

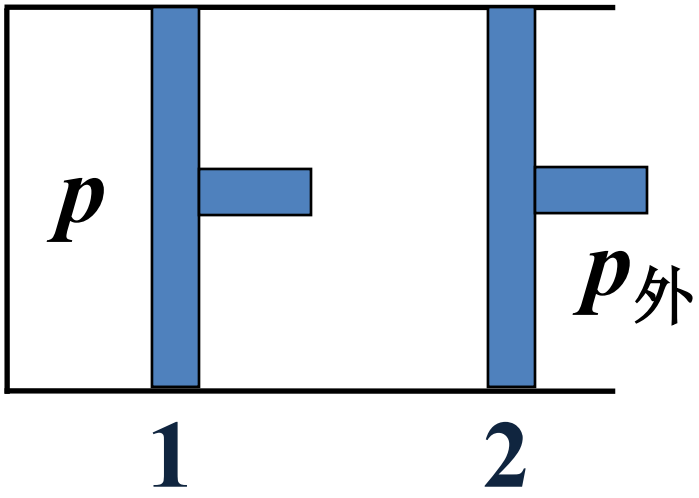
具体工程问题具体分析。“突然”“缓慢”

摩擦损失Friction loss的影响

若有 f 存在，就存在损失

系统对外作功W，外界得到的功$W'<W$

若外界将得到的功W'再返还给系统，系统得到的功$W''<W'$



即

外界、活塞、系统不能同时恢复原态。

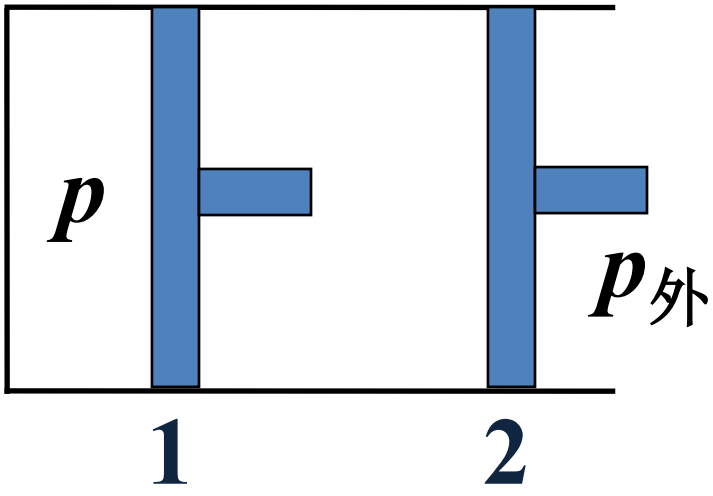
摩擦损失Friction loss的影响(续)

若 $f = 0$

系统对外作功W，外界得到的功$W' = W$

若外界将得到的功W'再返还给系统

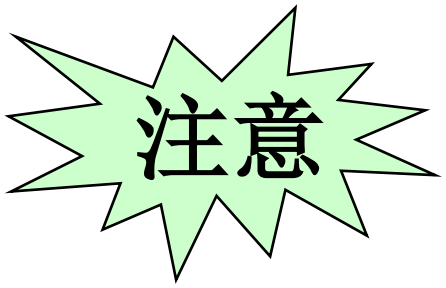
则外界、活塞、系统同时恢复原态。



可逆过程 Reversible process

系统经历某一过程后，如果能使系统与外界同时恢复到初始状态，而不留下任何痕迹，则此过程为可逆过程。

A process that can be reversed without leaving any trace on the surroundings. That is, both the system and the surroundings are returned to their initial states at the end of the reverse process.



可逆过程只是指可能性，并不是指必须要回到初态的过程。

可逆过程的实现

准静态过程 + 无耗散效应 = 可逆过程

不平衡势差

耗散效应

Dissipative effect

通过摩擦使功变热的效应（摩阻，电阻，非弹性变形，磁阻等）

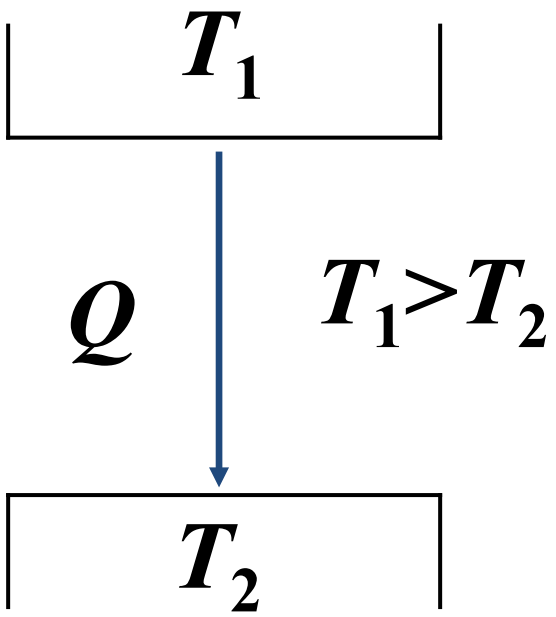
不可逆根源 { 不平衡势差 / 耗散效应

常见的不可逆过程

Frequently encountered irreversibilities

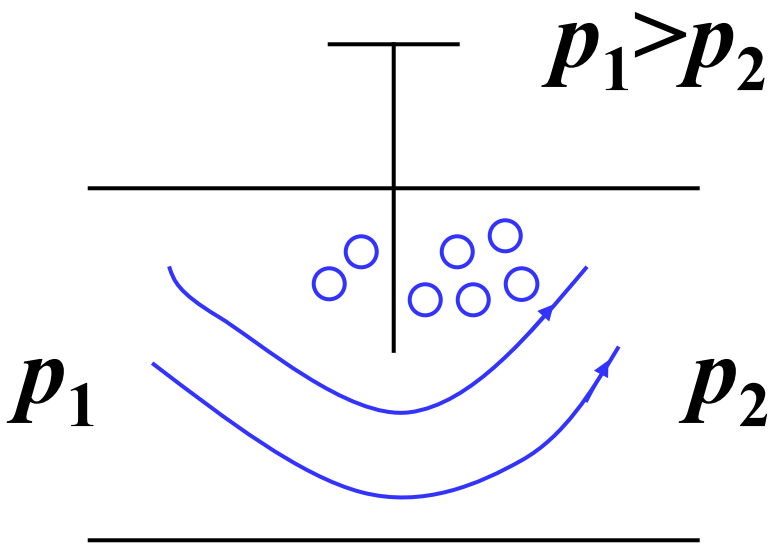
不等温传热

Heat transfer



节流过程

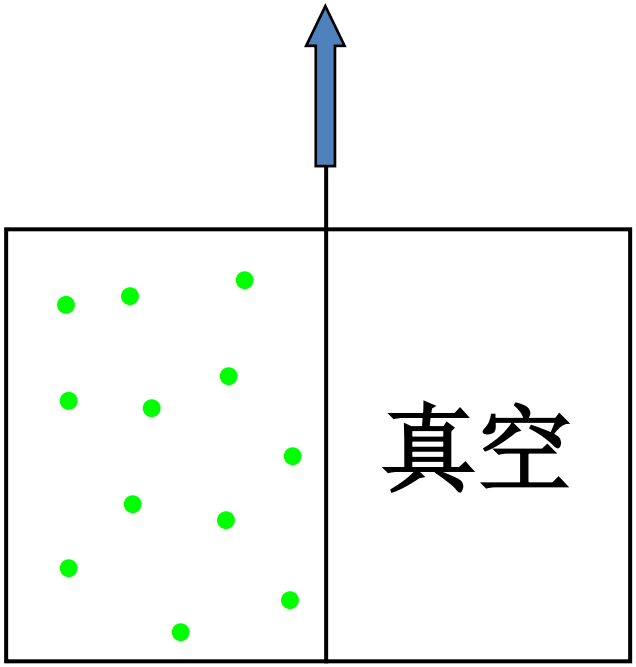
（阀门）Valve



常见的不可逆过程（续）

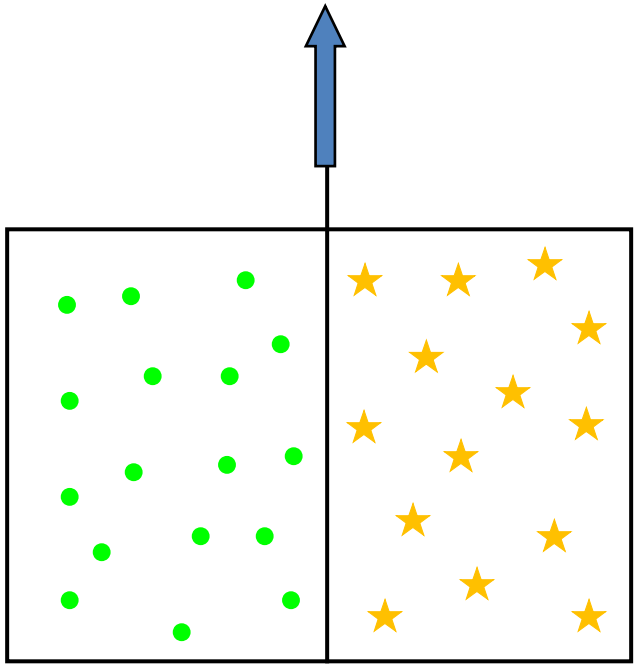
自由膨胀

Unrestrained expansion



混合过程

Mixing process



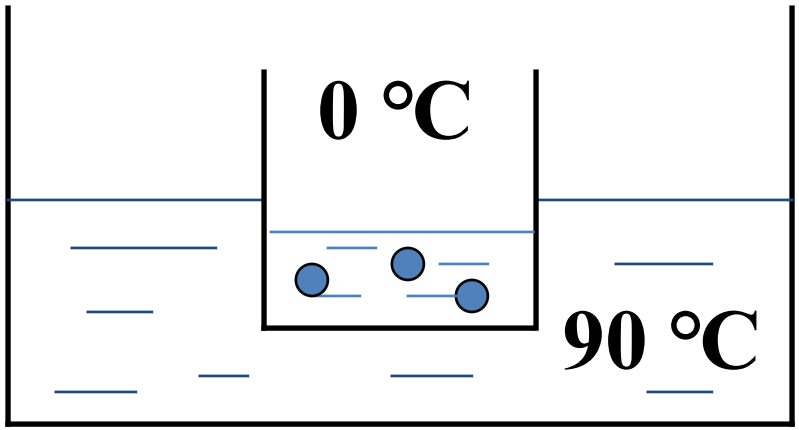
引入可逆过程的意义

- 准静态过程是实际过程的理想化过程，但并非最优过程，可逆过程是最优过程。
- 可逆过程的功和热可完全用系统内工质的状态参数表达，可不考虑系统与外界的复杂关系，易分析。
- 实际过程不是可逆过程，但为了研究方便，先按理想情况（可逆过程）处理，用系统参数加以分析，然后考虑不可逆因素加以修正。

完全可逆、内可逆与外可逆

可逆
- 完全可逆 Totally reversible
- 内部可逆、外部不可逆 Internally reversible　√常见
- 外部可逆，内部不可逆 Externally reversible

例：



内可逆
外不可逆

可逆过程与准静态过程的区别及联系

可逆过程一定是准静态过程

准静态过程不一定是可逆过程

可逆过程 = 准静态过程 + 无耗散

可逆过程完全理想

以后多用可逆过程的概念

准静态过程很少用

§1-6 热力循环
Thermodynamic cycle

热力系统经过一系列变化回到初态，这一系列变化过程称为热力循环。

A system is said to have undergone a cycle if it returns to its initial state at the end of the process

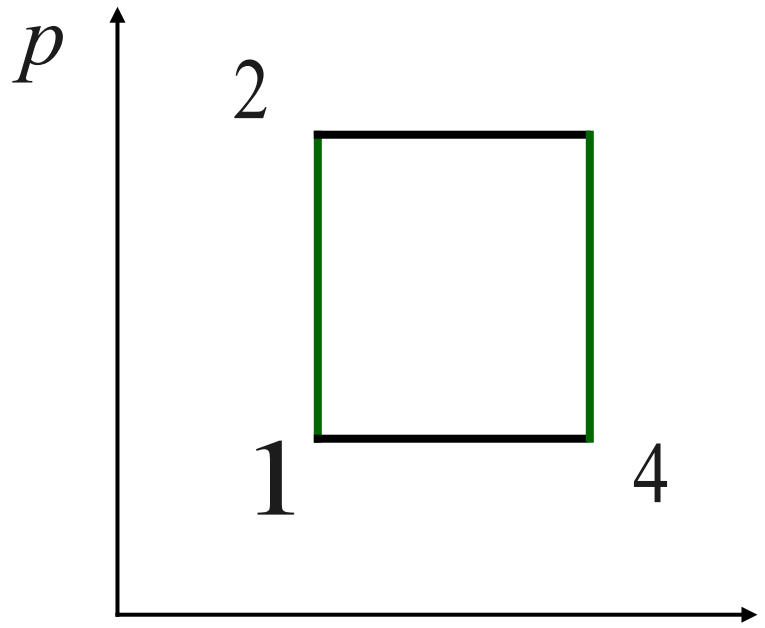
要实现连续作功，必须构成循环

循环和过程 Cycle and process

循环由过程构成

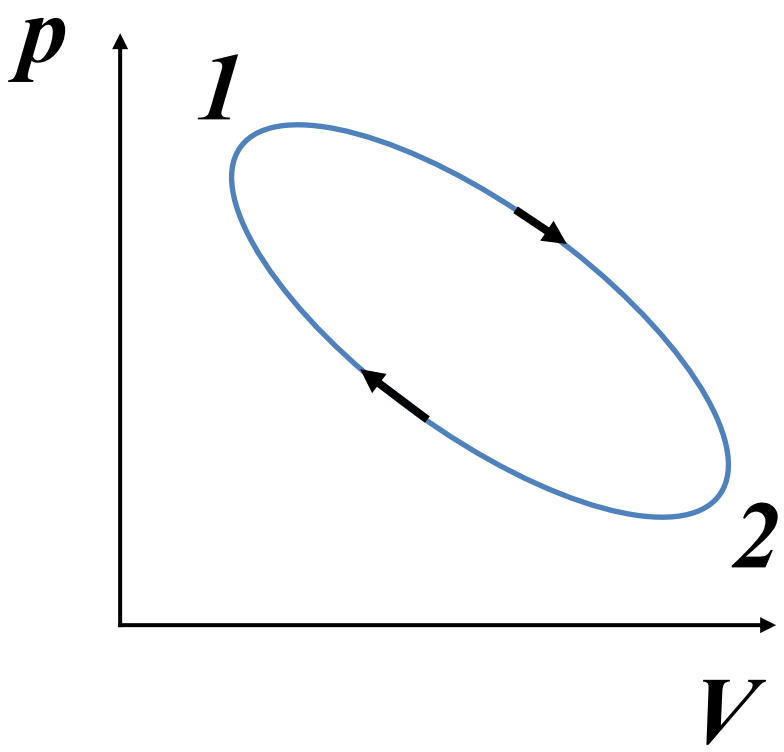
过程 { 可逆
不可逆

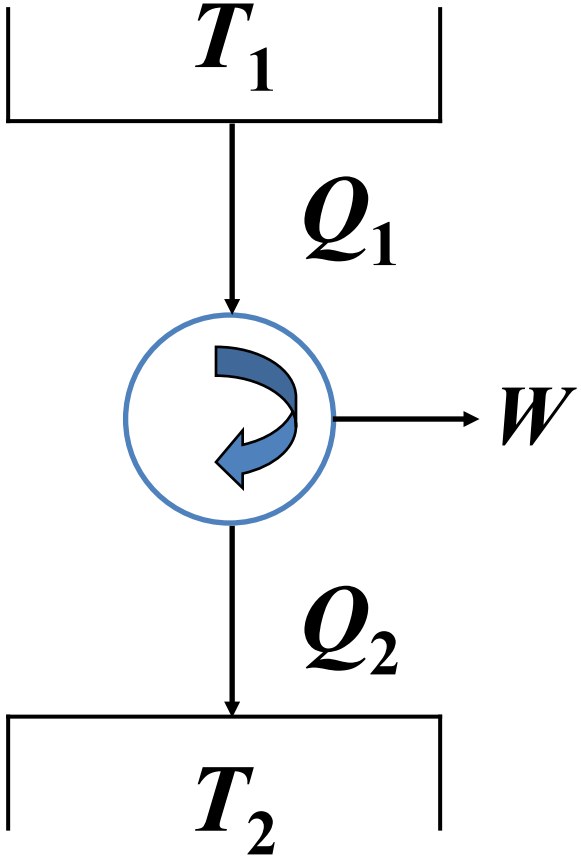
循环 { 可逆循环（闭合实线）
不可逆循环（虚线）



正循环 ⟶ 动力循环 Power cycle

顺时针方向



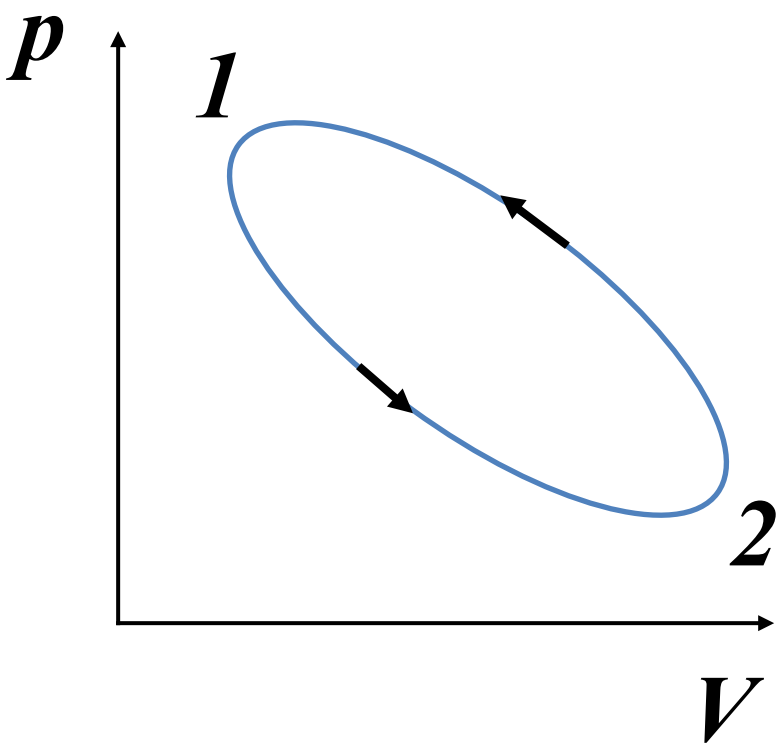


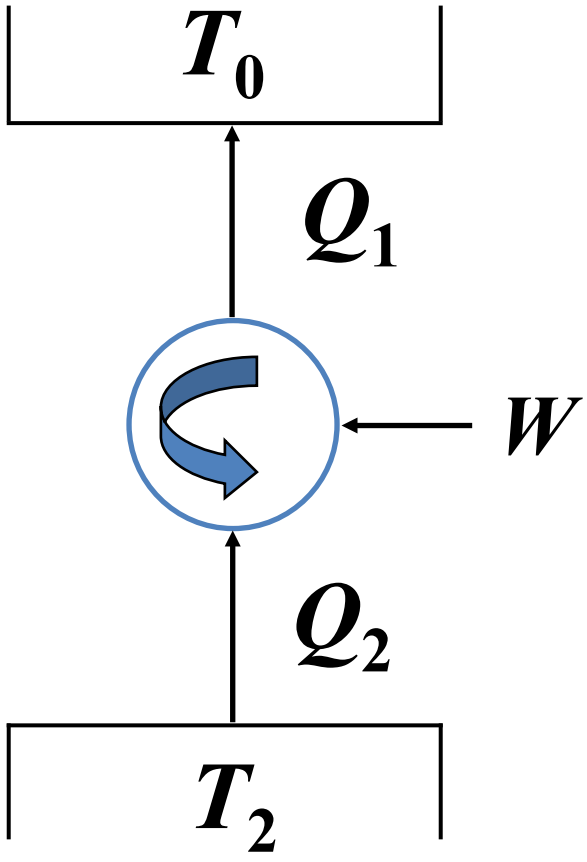
净效应：吸热、对外作功

逆循环 → 制冷循环

Refrigeration cycle

逆时针方向





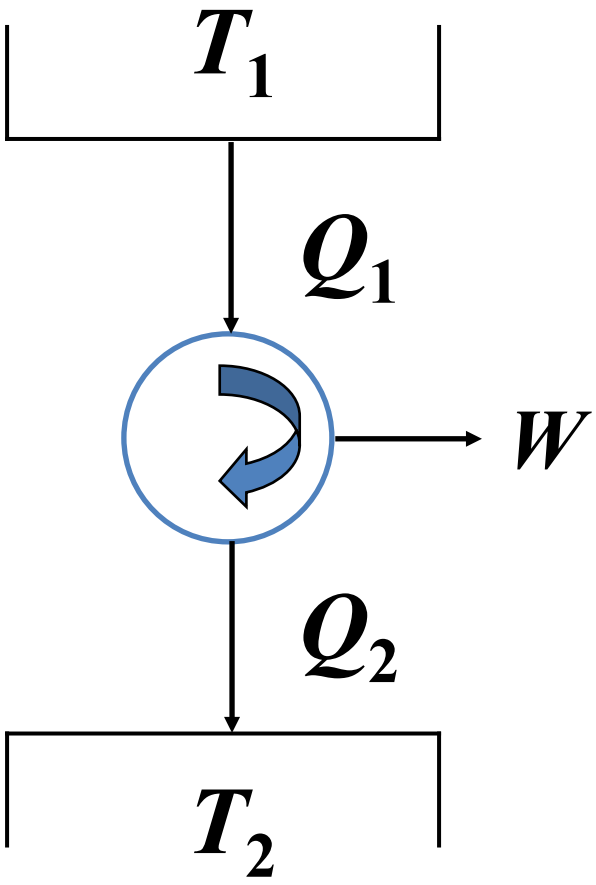
净效应：对内作功、放热

热力循环的评价指标

正循环（净效应：吸热，对外作功）

动力循环 热效率：

$$\eta = \frac{\text{收益}}{\text{代价}} = \frac{W}{Q_1}$$



热力循环的评价指标（续）

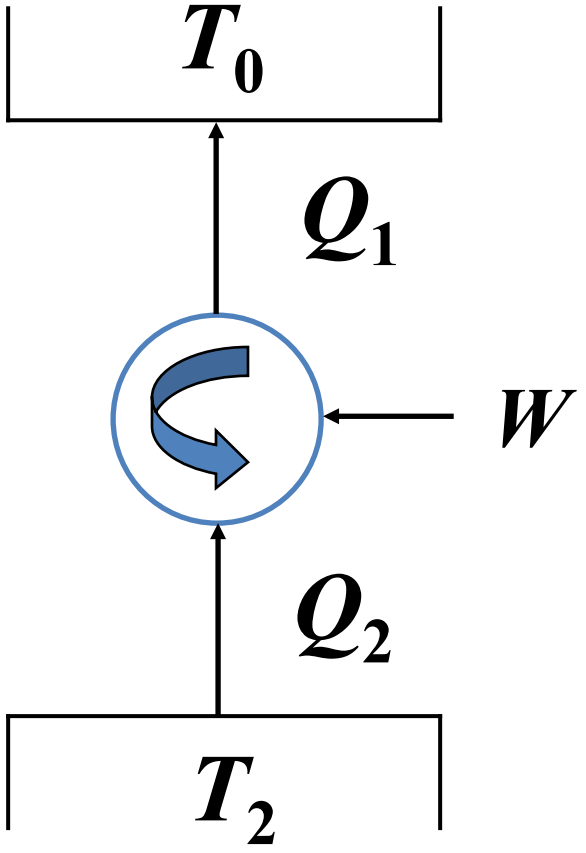
逆循环（净效应：对内作功，放热）

制冷循环 制冷系数：

$$\varepsilon = \frac{\text{收益}}{\text{代价}} = \frac{Q_2}{W}$$

制热循环 制热系数：

$$\varepsilon' = \frac{\text{收益}}{\text{代价}} = \frac{Q_1}{W}$$



第一章 完

End of Chapter One

第一章 小结 Summary

基本概念及定义：

- 热力系
- 平衡态、状态参数
- 准静态过程、可逆过程
- 循环、评价指标

